2026학년도 창체 동아리 물품 구입 신청

no	동아리명	교사명	물품명	예상단가	수량	금액	구입링크 (s2b, 쿠팡, 11번가, g마켓)
1	RPM	홍경표, 장수빈	볼 베어링 6001ZZ NSK (12×28×8)	3,000	21	63,000	https://www.11st.co.kr/products/2569692102
2	RPM	홍경표, 장수빈	볼 베어링 6003ZZ NSK (17×35×10)	4,000	2	8,000	https://www.11st.co.kr/products/1432577678
3	RPM	홍경표, 장수빈	연마봉 Ø12 S45C 1m (435·358·160 으로 절단)	16,000	1	16,000	https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=2295287294
4	RPM	홍경표, 장수빈	연마봉 Ø12 S45C 10cm (55 로 절단)	1,600	1	1,600	https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=2295287294
5	RPM	홍경표, 장수빈	축 양면 D컷 가공 (입력축 435·출력축 358, 면 사이 10.0, 전체 길이)	40,000	2	80,000	https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=2295287294
6	RPM	홍경표, 장수빈	스텐 환봉 Ø6 1m (371mm 2개로 절단)	4,000	2	8,000	https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=692264521
7	RPM	홍경표, 장수빈	강철 평행핀 Ø5×25 (100개, 공차 0~+0.01)	27,000	1	27,000	https://www.coupang.com/vp/products/9743421687
8	RPM	홍경표, 장수빈	강철 평행핀 Ø5×40 (공차 0~+0.01)	440	8	3,520	https://www.coupang.com/vp/products/8532354386
9	RPM	홍경표, 장수빈	NBR 고무 호스 (안지름 5 × 바깥지름 10, 약 2m)	8,900	1	8,900	https://www.coupang.com/vp/products/8558801755
10	RPM	홍경표, 장수빈	큰 와셔 DIN9021 M16 스텐 (17×50×3)	710	2	1,420	https://www.coupang.com/vp/products/6305734042
11	RPM	홍경표, 장수빈	코르크 시트 (2mm, A4 2매)	1,890	1	1,890	https://www.coupang.com/vp/products/4845669553
12	RPM	홍경표, 장수빈	강구 (Ø6, 50개)	3,500	1	3,500	https://www.coupang.com/vp/products/9638493021
13	RPM	홍경표, 장수빈	샤프트 칼라 Ø6 (안 6.1 · 바깥 11 · 폭 6, 10개)	14,800	1	14,800	https://www.coupang.com/vp/products/9669133315
14	RPM	홍경표, 장수빈	압축 스프링 맞춤 제작 (C252 동등) (SUS304 선경 1.6 · 외경 18.0 · 자유장 32 · 총 7권(유효 5) · 양끝 연삭)	3,000	12	36,000	https://www.coupang.com/np/search?q=오케이스프링 맞춤 압축스프링
15	RPM	홍경표, 장수빈	압축 스프링 맞춤 제작 (C147 동등) (SUS304 선경 0.45 · 외경 5.0 · 자유장 10 · 총 9권(유효 7))	2,000	6	12,000	https://www.coupang.com/np/search?q=오케이스프링 맞춤 압축스프링
16	RPM	홍경표, 장수빈	M3 렌치볼트 (M3×8)	50	11	550	https://www.coupang.com/vp/products/6455358137
17	RPM	홍경표, 장수빈	M3 렌치볼트 (M3×10)	60	2	120	https://www.coupang.com/vp/products/6455358137
18	RPM	홍경표, 장수빈	M3 렌치볼트 (M3×12)	60	40	2,400	https://www.coupang.com/vp/products/6455358137
19	RPM	홍경표, 장수빈	M3 렌치볼트 (M3×16)	100	3	300	https://www.coupang.com/vp/products/6455358137
20	RPM	홍경표, 장수빈	M3 렌치볼트 + 육각너트 (M3×20)	130	11	1,430	https://www.coupang.com/vp/products/6455358137
21	RPM	홍경표, 장수빈	M3 렌치볼트 (M3×25)	70	8	560	https://www.coupang.com/vp/products/6455358137
22	RPM	홍경표, 장수빈	M3 렌치볼트 (M3×50)	170	5	850	https://www.coupang.com/vp/products/6455358137
23	RPM	홍경표, 장수빈	M3 무두볼트 (오목끝) (M3×8)	60	3	180	https://www.coupang.com/vp/products/7974822838
24	RPM	홍경표, 장수빈	M3 평와셔 스텐 (바깥 8 × 두께 0.5)	20	20	400	https://www.coupang.com/vp/products/7440529428
25	RPM	홍경표, 장수빈	M4 렌치볼트 + 너트 (M4×16)	170	5	850	https://www.coupang.com/vp/products/6455358137
26	RPM	홍경표, 장수빈	M4 렌치볼트 + 너트 (M4×25)	160	5	800	https://www.coupang.com/vp/products/6455358137
27	RPM	홍경표, 장수빈	M4 렌치볼트 + 너트 (M4×30)	190	23	4,370	https://www.coupang.com/vp/products/6455358137
28	RPM	홍경표, 장수빈	M4 렌치볼트 + 너트 (M4×60)	350	4	1,400	https://www.coupang.com/vp/products/6455358137
29	RPM	홍경표, 장수빈	M5 렌치볼트 + 너트 (M5×10)	200	4	800	https://www.coupang.com/vp/products/6455358137
30	RPM	홍경표, 장수빈	M5 렌치볼트 + 너트 (M5×20)	230	4	920	https://www.coupang.com/vp/products/6455358137
31	RPM	홍경표, 장수빈	M5 조정용 볼트 세트 (M5×8 3 + M5×12 3 + M5 평와셔 3)	720	1	720	https://www.coupang.com/vp/products/6455358137
32	RPM	홍경표, 장수빈	M5 렌치볼트 + 나일론 너트 (M5×70)	550	2	1,100	https://www.coupang.com/vp/products/6455358137
33	RPM	홍경표, 장수빈	M6 렌치볼트 (M6×25)	210	7	1,470	https://www.coupang.com/vp/products/6455358137
34	RPM	홍경표, 장수빈	M6 너트 (M6 (맞변 10))	60	5	300	https://www.coupang.com/vp/products/7687671245

no	동아리명	교사명	물품명	예상단가	수량	금액	구입링크 (s2b, 쿠팡, 11번가, g마켓)
35	RPM	홍경표, 장수빈	M6 나일론 너트 (M6 (DIN985))	170	3	510	https://www.coupang.com/vp/products/6280971320
36	RPM	홍경표, 장수빈	목재 나사 스텐 둥근머리 (4×16, 26개 봉)	1,150	2	2,300	https://www.coupang.com/vp/products/7760964029
37	RPM	홍경표, 장수빈	2액형 에폭시 접착제 (주사기형 25ml)	4,440	2	8,880	https://www.coupang.com/vp/products/2725054
38	RPM	홍경표, 장수빈	순간접착제 (젤 타입 2개)	3,000	1	3,000	https://www.coupang.com/vp/products/8643897709
39	RPM	홍경표, 장수빈	자전거 브레이크 케이블 세트 (속선 2 + 아우터 Ø5 + 끝 캡)	6,900	1	6,900	https://www.coupang.com/vp/products/8305908512
40	RPM	홍경표, 장수빈	MDF 판 (12T 300×1200 재단)	9,600	1	9,600	https://www.coupang.com/vp/products/71452005
41	RPM	홍경표, 장수빈	투명 아크릴 3T 치수 재단 (250×321)	9,000	1	9,000	https://www.11st.co.kr/products/4918717495
42	RPM	홍경표, 장수빈	투명 아크릴 3T 치수 재단 (200×321)	9,000	2	18,000	https://www.11st.co.kr/products/4918717495
43	RPM	홍경표, 장수빈	투명 아크릴 A3 3T (여분) (297×420)	9,000	1	9,000	https://www.coupang.com/vp/products/9593337115
44	RPM	홍경표, 장수빈	PTFE 합성 그리스 (슈퍼루브) (85g)	12,000	1	12,000	https://www.11st.co.kr/products/5099555102
45	RPM	홍경표, 장수빈	나사 고정제 록타이트 243 (10ml)	7,790	1	7,790	https://www.11st.co.kr/products/7426834008
46	RPM	홍경표, 장수빈	열수축 튜브 세트 (530개)	5,000	1	5,000	https://www.11st.co.kr/products/2070330612
47	RPM	홍경표, 장수빈	케이블 타이 (100개)	2,000	1	2,000	https://www.11st.co.kr/products/2283460419
48	RPM	홍경표, 장수빈	신호선 22AWG 연선 (6색, 색마다 5m)	10,000	1	10,000	https://www.11st.co.kr/products/679503128
49	RPM	홍경표, 장수빈	디지털 멀티미터 (오토 레인지)	15,500	1	15,500	https://www.11st.co.kr/products/1276168274
50	RPM	홍경표, 장수빈	HSS 드릴 날 세트 (19개 (1~10mm))	7,740	1	7,740	https://www.11st.co.kr/products/2450926293
51	RPM	홍경표, 장수빈	아두이노 레오나르도 R3 + USB 케이블 (ATmega32u4)	9,200	2	18,400	https://www.coupang.com/vp/products/1119152790
52	RPM	홍경표, 장수빈	홀센서 A3144 (3핀)	90	10	900	https://www.coupang.com/vp/products/8520223332
53	RPM	홍경표, 장수빈	네오디뮴 자석 (Ø6×3, 40개)	11,300	1	11,300	https://www.coupang.com/vp/products/7119515778
54	RPM	홍경표, 장수빈	가변저항 B10K WH148 (하프(D)축 Ø6 15mm, 3핀, 부싱 M7)	12,250	5	61,250	https://www.gmarket.co.kr/n/search?keyword=WH148 B10K 하프 샤프트 15mm
55	RPM	홍경표, 장수빈	마이크로스위치 KW-11-3Z (레버형)	400	2	800	https://www.coupang.com/vp/products/9167678186
56	RPM	홍경표, 장수빈	점퍼 케이블 M-F (40P 40cm)	5,300	1	5,300	https://www.coupang.com/vp/products/9699042565
57	RPM	홍경표, 장수빈	만능기판 (양면, 묶음)	15,000	1	15,000	https://www.coupang.com/vp/products/9661304796
58	RPM	홍경표, 장수빈	자동차 릴레이 12V 40A + 소켓 (4핀, 배선된 소켓)	3,100	2	6,200	https://www.coupang.com/vp/products/6667848502
59	RPM	홍경표, 장수빈	블레이드 퓨즈 + 인라인 홀더 세트 (15A 포함, 홀더 4 + 퓨즈 12)	8,900	1	8,900	https://www.coupang.com/vp/products/9663070188
60	RPM	홍경표, 장수빈	비상정지 스위치 22mm (버섯형, 1a1b, 명판 포함 (A20B-V4E11R))	15,400	1	15,400	https://m.gmarket.co.kr/vi/product/711140155
61	RPM	홍경표, 장수빈	비상정지 스위치 박스 (1구 (22mm 구멍))	13,200	1	13,200	https://www.11st.co.kr/products/8521960628
62	RPM	홍경표, 장수빈	5V 릴레이 모듈 1채널 (DM106)	2,000	2	4,000	https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=1577801859
63	RPM	홍경표, 장수빈	다이오드 1N4007 (10개)	700	1	700	https://www.11st.co.kr/products/1453536560
64	RPM	홍경표, 장수빈	저항 세트 1/4W (30종 × 20개 (10kΩ·4.7kΩ 포함))	4,300	1	4,300	https://www.11st.co.kr/products/1969785917
65	RPM	홍경표, 장수빈	실리콘 전선 16AWG 빨강·검정 (1m 세트)	1,310	3	3,930	https://www.coupang.com/vp/products/7225302003
66	RPM	홍경표, 장수빈	절연 암 평형 단자 250 (6.3mm) (22~16AWG, 2개 봉)	310	5	1,550	https://www.coupang.com/vp/products/8667960491
67	RPM	홍경표, 장수빈	배송비 (판매처별 합계)	108,200	1	108,200	판매처별 배송비 합계 (추정)
				소계	**286**	**711,700**	

※ 예상단가: 2026-10-20 판매처 화면 확인 또는 2026-10-22 검색 결과 가격 (VAT 포함). 맞춤 스프링·D컷 가공·아크릴 재단·일부 소모품은 추정 → 근거·확인 시트. 3D 프린팅 PLA(2.85mm 약 4.7kg)는 따로 준비, 공구(육각 렌치·드릴·인두·캘리퍼스·걸이 저울)는 보유·학교 것.

no	물품명	규격	수량	쓰는 곳 (수량 근거)	고른 이유·바뀐 점	주문할 때 확인	가격 근거
1	볼 베어링 6001ZZ NSK	12×28×8	21	끝판 4 · 출력 기어 12 · 아이들러 2 · 클러치 파일럿 1 = 19 + 여분 2	쿠팡 무명 10개 묶음 → NSK: 바깥지름 공차가 고르게 작아서 쿠폰으로 정한 압입 구멍이 21개 모두 맞고 소리가 작음	옵션 "NSK 6001 ZZ", 12×28×8, ZZ(철판 실드)	검색 결과 2026-10-22 (화면 미확인)
2	볼 베어링 6003ZZ NSK	17×35×10	2	클러치 릴리스 1 + 여분 1	같은 이유로 NSK	옵션 "NSK 6003ZZ", 17×35×10	검색 결과 2026-10-22 (화면 미확인)
3	연마봉 Ø12 S45C 1m	435·358·160 으로 절단	1	입력축 435 · 출력축 358 (둘 다 양면 D컷) · 레버봉 160	smball 에서 사려던 소망트레이딩의 G마켓 상품	옵션 100cm, 주문 메모에 절단 길이 435·358·160	smball 1m 16,000 기준 (G마켓 옵션가 미확인)
4	연마봉 Ø12 S45C 10cm	55 로 절단	1	후진 아이들러 축	같은 판매자	옵션 "12파이-10cm", 메모에 55mm	검색 결과 2026-10-22 (화면 미확인)
5	축 양면 D컷 가공	입력축 435·출력축 358, 면 사이 10.0, 전체 길이	2	기어·허브를 축에 고정 (도면 v4/도면_D컷축.pdf)	기성품 없음 → 소망트레이딩 가공 의뢰 (smball Q&A 14번 답변 대기)	도면 첨부, 길이 ±0.5, 열처리봉이 어려우면 비열처리 S45C 도 됨	추정 (견적·옵션 확인 후 확정)
6	스텐 환봉 Ø6 1m	371mm 2개로 절단	2	변속 레일 3 + 여분 1	소망 6파이는 G마켓에 없음 → 스텐 환봉 절단판매 (무른 재질이라 러그·칼라 나사 끝이 잘 물림)	1m 3,000 + 절단 2번 500×2, 371mm 2개씩 (남는 258 버림)	검색 결과 2026-10-22 (화면 미확인)
7	강철 평행핀 Ø5×25	100개, 공차 0~+0.01	1	도그 24 + 여분	그대로	옵션 "M5 (+)공차 / 25mm × 100개"	확인 2026-10-20
8	강철 평행핀 Ø5×40	공차 0~+0.01	8	스프로킷 커플링 6 + 여분 2	여분 2 추가	5×40 낱개	확인 2026-10-20
9	NBR 고무 호스	안지름 5 × 바깥지름 10, 약 2m	1	핀 쿠션 6mm × 24 (144mm)	그대로	도착하면 바깥지름 재기 (21 슬리브 출력 전)	확인 2026-10-20
10	큰 와셔 DIN9021 M16 스텐	17×50×3	2	클러치 원판 1 + 여분 1	그대로	옵션 "M16 × 50mm"	확인 2026-10-20
11	코르크 시트	2mm, A4 2매	1	클러치 마찰 링 2 (바깥 Ø50, 안 Ø26)	그대로		확인 2026-10-20
12	강구	Ø6, 50개	1	러그 디텐트 3	그대로		v3 단가
13	샤프트 칼라 Ø6	안 6.1 · 바깥 11 · 폭 6, 10개	1	레일 카트리지 6 + 여분 4	그대로	옵션 "01 D11xd6.1xH6mm"	확인 2026-10-20
14	압축 스프링 맞춤 제작 (C252 동등)	SUS304 선경 1.6 · 외경 18.0 · 자유장 32 · 총 7권(유효 5) · 양끝 연삭	12	포크 카트리지 3 · 클러치 3 · 레버 후진 잠금 1 · 페달 복귀 2 = 9 + 여분 3	디바이스마트 C252 대신 (허용 쇼핑몰에 같은 기성품 없음). 계산 k 2.56 N/mm = C252 2.555 와 같음 → 설계 그대로	규격 그대로 전달: k 2.56 N/mm ±10% (21.6mm 로 누르면 26.6N), 밀착 높이 11.2 이하	추정 (견적·옵션 확인 후 확정)
15	압축 스프링 맞춤 제작 (C147 동등)	SUS304 선경 0.45 · 외경 5.0 · 자유장 10 · 총 9권(유효 7)	6	러그 디텐트 3 + 여분 3	디바이스마트 C147 대신. k 0.54 N/mm (C147 0.50), 5mm 로 눌러도 밀착(4.05) 안 됨	같은 판매자에게 위 스프링과 함께 주문	추정 (견적·옵션 확인 후 확정)
16	M3 렌치볼트	M3×8	11	포크 카트리지 뚜껑 6 · 디텐트 3 + 여분 2	여분 추가	스텐 유두(둥근머리) 낱개	확인 2026-10-20
17	M3 렌치볼트	M3×10	2	클러치 포크 속선 누름 1 + 여분 1	여분 추가		확인 2026-10-20
18	M3 렌치볼트	M3×12	40	칼라 7 · 클러치 덮개 7 · 축 끝 덮개 4 · 바퀴 덮개 2 · 아크릴 14 = 34 + 여분 6	여분 추가		확인 2026-10-20
19	M3 렌치볼트	M3×16	3	바퀴 덮개 받침 2 + 여분 1	여분 추가		확인 2026-10-20
20	M3 렌치볼트 + 육각너트	M3×20	11	슬리브 결합 9 + 여분 2	여분 추가	볼트 70 + 스텐 육각너트 M3 60	확인 2026-10-20
21	M3 렌치볼트	M3×25	8	러그 6 + 여분 2	여분 추가	M3×30 안 됨 (머리가 캐리어에 닿음)	확인 2026-10-20
22	M3 렌치볼트	M3×50	5	끝 채움판 4 + 여분 1	여분 추가		확인 2026-10-20
23	M3 무두볼트 (오목끝)	M3×8	3	표시 바퀴 고정 1 + 여분 2	여분 추가		확인 2026-10-20
24	M3 평와셔 스텐	바깥 8 × 두께 0.5	20	아크릴 나사 밑 14 · 속선 누름 1 + 여분 5	여분 추가	"스텐 평와셔 M3×8×0.5T"	확인 2026-10-20
25	M4 렌치볼트 + 너트	M4×16	5	클러치 포크 브래킷 4 + 여분 1	여분 추가		확인 2026-10-20
26	M4 렌치볼트 + 너트	M4×25	5	페달 발판 4 + 여분 1	여분 추가		확인 2026-10-20
27	M4 렌치볼트 + 너트	M4×30	23	케이지 4 · 피벗 8 · 게이트 4 · 받침 브래킷 4 = 20 + 여분 3	여분 추가		확인 2026-10-20
28	M4 렌치볼트 + 너트	M4×60	4	클러치 기둥 3 + 여분 1	여분 추가		확인 2026-10-20
29	M5 렌치볼트 + 너트	M5×10	4	클러치 조절나사 3 + 여분 1	여분 추가	M5×12 이상 금지 (클러치 토크 초과)	확인 2026-10-20
30	M5 렌치볼트 + 너트	M5×20	4	클러치 릴리스 누름 3 + 여분 1	여분 추가		확인 2026-10-20
31	M5 조정용 볼트 세트	M5×8 3 + M5×12 3 + M5 평와셔 3	1	클러치 토크 시험 3 결과로 조절나사 바꿈	그대로		확인 2026-10-20

no	물품명	규격	수량	쓰는 곳 (수량 근거)	고른 이유·바뀐 점	주문할 때 확인	가격 근거
32	M5 렌치볼트 + 나일론 너트	M5×70	2	클러치 포크 피벗 1 + 여분 1	여분 추가		확인 2026-10-20
33	M6 렌치볼트	M6×25	7	모터 받침 4 · 페달 피벗 2 + 여분 1	여분 추가	M6×30 이상 금지	확인 2026-10-20
34	M6 너트	M6 (맞변 10)	5	모터 받침 4 + 여분 1	여분 추가		확인 2026-10-20
35	M6 나일론 너트	M6 (DIN985)	3	페달 피벗 2 + 여분 1	여분 추가		확인 2026-10-20
36	목재 나사 스텐 둥근머리	4×16, 26개 봉	2	받침 브래킷 8 · 클러치 덮개 4 · 모터 받침 4 · 페달 받침 8 = 24 + 여분	1봉 → 2봉	옵션 "e)4×16mm-26개", 4×20 이상 안 됨	확인 2026-10-20
37	2액형 에폭시 접착제	주사기형 25ml	2	레버봉·아이들러 축·클러치 와셔·쿠션 24·가변저항	1 → 2 (쿠션 24개)		확인 2026-10-20
38	순간접착제	젤 타입 2개	1	덮개 스위치·홀센서·자석	그대로		확인 2026-10-20
39	자전거 브레이크 케이블 세트	속선 2 + 아우터 Ø5 + 끝 캡	1	클러치 페달 → 클러치 포크 (속선 1 여분)	그대로	아우터 바깥지름 5	확인 2026-10-20
40	MDF 판	12T 300×1200 재단	1	바닥판 750×300 + 페달 받침판 450×300	그대로		v3 단가
41	투명 아크릴 3T 치수 재단	250×321	1	덮개 윗판	A3 원판을 손으로 자르는 대신 치수 재단 (모서리 곧음)	옵션에 크기 입력, 구멍은 직접 Ø3.4 (설계서 5장 위치)	추정 (견적·옵션 확인 후 확정)
42	투명 아크릴 3T 치수 재단	200×321	2	덮개 옆판 2	같음	같음	추정 (견적·옵션 확인 후 확정)
43	투명 아크릴 A3 3T (여분)	297×420	1	구멍 뚫다 깨질 때 바로 다시 자름	새로 추가		v3 단가
44	PTFE 합성 그리스 (슈퍼루브)	85g	1	기어 이·슬리브 키·레일	새로 추가: 플라스틱에 써도 되는 그리스 → 마모·소음 줄임	PTFE(테프론) 합성 그리스	추정 (견적·옵션 확인 후 확정)
45	나사 고정제 록타이트 243	10ml	1	금속끼리 나사: 칼라 무두볼트, 모터 M6	새로 추가: 모터 진동으로 풀림 방지 (PLA 에는 쓰지 않음)		검색 결과 2026-10-22 (화면 미확인)
46	열수축 튜브 세트	530개	1	홀센서·가변저항·스위치 납땜부 절연	새로 추가		추정 (견적·옵션 확인 후 확정)
47	케이블 타이	100개	1	배선 정리 (돌아가는 부품에 안 닿게)	새로 추가		추정 (견적·옵션 확인 후 확정)
48	신호선 22AWG 연선	6색, 색마다 5m	1	페달·핸들 가변저항, 홀센서 → 아두이노 (점퍼선 40cm 로 안 닿는 곳)	새로 추가	m 단위 판매 → 색마다 5m	추정 (견적·옵션 확인 후 확정)
49	디지털 멀티미터 (오토 레인지)		1	퓨즈·릴레이·스위치·센서 배선 점검	새로 추가 (학교에 있으면 뺌)		검색 결과 2026-10-22 (화면 미확인)
50	HSS 드릴 날 세트	19개 (1~10mm)	1	MDF 목재나사 밑구멍 Ø2.5, 아크릴 Ø3.4	새로 추가 (보유한 것은 Ø3.4 하나)		검색 결과 2026-10-22 (화면 미확인)
51	아두이노 레오나르도 R3 + USB 케이블	ATmega32u4	2	게임 입력·모터 허가 1 + 여분 1	여분 추가 (전시 중 고장 대비)		v3 단가
52	홀센서 A3144	3핀	10	기어 위치 6 · 출력 rpm 1 + 여분 3	그대로		v3 단가
53	네오디뮴 자석	Ø6×3, 40개	1	러그 3 · 표시 바퀴 4 + 여분	디바이스마트 10개 대신		검색 결과 2026-10-22 (화면 미확인)
54	가변저항 B10K WH148	하프(D)축 Ø6 15mm, 3핀, 부싱 M7	5	클러치·브레이크 페달 2 · 핸들 1 + 여분 2	디바이스마트 P160 대신. 축이 톱니(널링)가 아닌 D축이어야 페달 팔에 맞음	상품명에 "하프 샤프트 15mm"·B10K, 노브 없는 것. 도착하면 축 치수 재고 80·82 출력	검색 결과 2026-10-22 (화면 미확인), 1개 값인지 확인
55	마이크로스위치 KW-11-3Z	레버형	2	덮개 열림 감지 1 + 여분 1	그대로		v3 단가
56	점퍼 케이블 M-F	40P 40cm	1	센서 배선	그대로		v3 단가
57	만능기판	양면, 묶음	1	센서 배선 기판 (실수하면 새 판)	디바이스마트 1장 대신		검색 결과 2026-10-22 (화면 미확인)
58	자동차 릴레이 12V 40A + 소켓	4핀, 배선된 소켓	2	모터 주 스위치 1 + 여분 1	여분 추가		확인 2026-10-20
59	블레이드 퓨즈 + 인라인 홀더 세트	15A 포함, 홀더 4 + 퓨즈 12	1	배터리 + 단자 바로 옆	그대로 (여분 퓨즈 포함)		확인 2026-10-20
60	비상정지 스위치 22mm	버섯형, 1a1b, 명판 포함 (A20B-V4E11R)	1	운영자 비상 차단 (릴레이 코일 회로, b접점)	디바이스마트 KGE-C4R1R 대신	b접점(1b) 있는지	검색 결과 2026-10-22 (화면 미확인)
61	비상정지 스위치 박스	1구 (22mm 구멍)	1	비상정지 스위치를 넣어 운영자 앞 책상에 둠	새로 추가: 판에 25mm 구멍을 안 뚫어도 됨	옵션 1구, 구멍 22mm	검색 결과 2026-10-22 (화면 미확인)

no	물품명	규격	수량	쓰는 곳 (수량 근거)	고른 이유·바뀐 점	주문할 때 확인	가격 근거
62	5V 릴레이 모듈 1채널	DM106	2	아두이노 감시 → 주 릴레이 코일 차단 1 + 여분 1	디바이스마트 로우 트리거 모듈 대신	하이/로우 트리거는 펌웨어 RELAY_ACTIVE_LOW 로 맞춤	추정 (견적·옵션 확인 후 확정)
63	다이오드 1N4007	10개	1	주 릴레이 코일 역기전력 흡수 + 여분	디바이스마트 대신		검색 결과 2026-10-22 (화면 미확인)
64	저항 세트 1/4W	30종 × 20개 (10kΩ·4.7kΩ 포함)	1	안전 회로 감지 (비상정지·덮개 뒤 12V → 아두이노 A4)	디바이스마트 2종 대신 세트	10kΩ·4.7kΩ 들어 있는지	검색 결과 2026-10-22 (화면 미확인)
65	실리콘 전선 16AWG 빨강·검정	1m 세트	3	배터리-퓨즈-릴레이-모터 드라이버 (2m 필요 + 여분 1m)	2 → 3		확인 2026-10-20
66	절연 암 평형 단자 250 (6.3mm)	22~16AWG, 2개 봉	5	퓨즈 홀더·릴레이 소켓 연결 + 여분 (압착 실수)	3 → 5		확인 2026-10-20
67	배송비	판매처별 합계	1	쿠팡 기존 47,200 + 11번가 13곳 40,000 + G마켓 4곳 12,000 + 새 쿠팡 2곳·스프링 9,000			추정 (견적·옵션 확인 후 확정)